

个人简历

林海文

联系电话: 13006638463

Email: 812325241@qq.com

出生年月: 1991/07

教育背景

2010/09-2014/06 中山大学

工作经历

2023/10--至今 VIVO 高级 DBA

2021/04--2023/09 腾讯 高级 DBA

2020/02--2021/04 珍爱网 高级 DBA

2014/06--2020/02 分期乐 DBA

项目经历

数据库可用性保障

- 告警治理: 优化夜间告警机制, 减少突刺类告警, 白天由 DBA 业务负责人跟进处理; 夜间调整告警阈值, 过滤短时长、自动恢复类告警, 实现资源类问题自动修复、自动扩容, 提升 DBA 工作效率。
- 预警系统: 针对 CPU、OPS 突增等未达告警条件的异常情况, 对核心集群优先治理, 前置发现并解决数据库潜在问题。
- 风险工单: 按集群重要性分级跟踪治理告警, 核心集群全量治理一般、严重、灾难级告警, 普通集群仅治理灾难级告警, 聚焦核心业务稳定性。
- IP 直连规范: 改造因历史原因形成的 IP 直连不规范业务, 统一切换为域名访问, 提升系统可维护性与规范性。
- 客户端标准化: 统一 Redis 多类型客户端 (jedis/lettuce/redission), 解决集群迁移过程中拓扑信息无法自动更新的问题, 保障迁移平滑落地。
- 规划宣讲: 组织各数据库组件 (MySQL/ES/Redis/OB/ 磁盘 kv) 负责人开展直播分享, 输出组件规范使用方法, 引导业务端标准化操作。
- 巡检系统: 实现自动化巡检, 覆盖同交换机下核心集群混部治理、过保机器迁移、主键 ID 校验、ES 副本完整性检查等核心场景。

- 流量管控：为核心业务制定并落地限流、降级措施，有效应对流量高峰，保障业务核心流程可用。

TiDB 迁移到 OceanBase（vpush 系统）

项目背景：vpush 系统依赖 TiDB 作为百亿级数据存储的持久化数据库，解决海量数据存储与分库分表问题；但随业务数据规模增长，TiDB 暴露监控不完善、排查问题周期长、官方运维支持减少等问题，且数据均衡时对业务影响大，均衡期间订阅时效 P99 从 3s 以内增至 30s 以上。

项目成果：完成公司首个 TiDB 到 OceanBase 的**在线不停服迁移**，迁移后数据库操作响应时间平均减少 80% 以上，业务订阅时效性 P99 下降 81.3%（从 3s 优化至 500ms），年节省机器成本 11w；OceanBase 集群的性能、维护性及扩容能力，可支撑 vpush 项目未来 5 年以上业务增长。

MySQL 表拆分（钱包业务记账消息中心）

项目背景：钱包业务记账消息中心面临 10 倍流量增长，原有 8 库 4 表架构的磁盘资源、响应耗时均无法满足业务需求，需进行表拆分改造。

迁移难点：历史分表算法为开发自定义路由，改造成 32 库 * 4 表需重新设计算法；公司 DTS 工具仅支持简单 1:1 迁移，无法实现数据再拆分。

实施过程：

1. 重构分表算法，保证数据一致性：将原有 832 算法升级为 3232 算法，新算法通过 `int dIndex = Math.abs(member_no.hashCode() ) % 8 + 8 * Math.abs(member_no.hashCode() % 4); int tIndex = Math.abs(member_no.hashCode() ) % 32;` 实现精准路由；
2. 调研部署 MyCat：从零开始调研无官方维护的 MyCat，完成部署、sharding 配置、schema 配置、server 配置等全流程操作；
3. 搭建同步工具：因内部 DTS 工具不支持，基于 Otter 从零搭建数据同步系统，完成部署、配置与数据同步；
4. 标准化数据校验与切换：包含 SQL Mode / 账号权限验证、离线只读业务提前切换验证、读写分离业务一致性校验、业务数据源切换、目标库 flush log（便于回滚）等步骤，保障切换零故障。

OceanBase 引入与规模化推广

OB 核心适用场景：海量数据存储（自带压缩功能，大幅节省存储成本）、自带分表功能（降低业务开发与维护成本）、自带资源隔离（减少跨业务资源争用）、延迟低于 MySQL（适配延迟敏感型业务）。

落地成果：

- 云服务迁移专项：将 200 套 MySQL 通过 OMS 工具迁移至 OceanBase，适配云相册等大数据量、低访问量业务，预计节约 150+ C3 机器；
- 金服归档库迁移：将 84TB、500 亿 + 条数据的金服归档库迁移至 OB，压缩效率达 60% 以上（与 TokuDB 持平），大幅节省存储资源；
- 个性化分表方案：深入业务场景，为不同业务制定适配性分表方案，提升 OB 集群适配性；
- 规模化推广：成功推动事业部多业务接入 OB，覆盖钱包业务 10 倍流量增长、发券业务低延迟需求、贷款风控海量数据成本压缩等核心场景，业务端接入意愿强烈。

成本优化 --ES 利用率提升专项（日志中心）

日志中心整体数据量 2000TB，分 15 个集群，通过多维度优化实现资源利用率提升与成本降低：

1. 机型优化：将集群从 C3（32 核 + 4T NVME）机型迁移至 C4（64 核 + 16T NVME）机型，节约 30% 硬件成本；
2. 版本升级：将 ES 从 7.16 升级至 8.16，启用 logsdb 压缩特性，进一步节约 20% 存储成本；
3. 生命周期治理：基于集群 OPS、索引 OPS 数据，自动回收累计 3 个月无访问的索引，释放闲置存储资源；
4. 数据治理：监控异常增长大集群，排查并治理无效数据，提升资源有效利用率；
5. 机器整合：迁移合并低利用率机器，将过保机器维修复用于非核心业务，最大化资源利用效率。

钱豆业务性能优化（CPU 高负载问题）

问题背景：钱豆业务 CPU 高负载达 3200%+，核心业务受影响，直接影响公司收入。

解决方案：

- 存储升级：将核心业务数据从 SSD 磁盘迁移至 NVME 磁盘，大幅提升数据读写与处理能力；
- 读写分离：开启数据库读写分离，对延迟不敏感的 SQL 强制路由至从库，显著降低主库压力；
- SQL 优化：全量优化业务 SQL 性能，通过数据库审计功能定位流量高峰 Top SQL，进行重点治理；
- 业务逻辑优化：梳理热点 SQL 业务逻辑，消除冗余查询，降低数据库访问量；
- 缓存改造：将部分高频 SQL 查询改用 Redis 实现，替代数据库直查，进一步减轻数据库压力。

MongoDB 归档系统建设与落地

独立完成 MongoDB 归档系统从方案设计到落地推广的全流程工作：

1. 完成归档系统整体方案设计、归档任务表结构设计；
2. 开发 MongoDB 表下线功能，已完成 110 + 张表下线，释放存储资源 320GB+；
3. 与 databank 系统对接，实现无依赖库表自动判断，提升归档效率；
4. 开发自动化工具：实现归档任务自动创建、归档状态自动化巡检脚本；

5. 协同业务开发同学，实现低频使用表自动下线，形成自动化归档体系；
6. 输出完整的 MongoDB 归档系统使用文档，保障系统后续维护与推广。

告警自动分析工具开发

针对数据库常见告警，开发自动化分析工具，提升告警处理效率与问题定位速度：

1. 完成多类型告警自动化分析：Redis 带宽告警、MySQL 锁告警、MySQL 扫描行数告警；
2. 设计告警分析结果表结构，规范分析数据存储；
3. 与公司告警系统深度对接，将分析结果自动存入告警详情模块，便于运维人员查看；
4. 实现告警分析结果自动推送企业微信群，及时周知业务与运维负责人，缩短问题响应时间。

MySQL 数据库升级与迁移专项

1. 版本升级：完成生产环境所有 MySQL 8.0 小版本升级，解决自动主从切换 bug；完成部分 MySQL 5.7 到 8.0 的跨版本升级，规范数据库使用，落地 8.0 新特性；
2. 实例迁移：完成 14 个 MySQL 实例迁移，解决因 MySQL crash 导致的自动主从切换异常问题，提升业务数据库可用性；
3. 工具输出：开发数据库关键字检测工具、数据库库表规范检测工具、MySQL 5.7/8.0 不兼容点检测工具，推动业务端完成不兼容问题整改；
4. 存储优化：完成归档数据库 tokudb 迁移并扩容，腾出 300G 存储空间，预计可支撑业务继续使用一年，大幅节省硬件成本。

效能提升与自动化工具建设

围绕数据库运维痛点，开发多款自动化工具，提升整体运维效能：

1. MySQL 8.0 回滚方案：解决 5.7 回滚工具无法适配 8.0 的问题，实现指定时间点 binlog 快速定位、自动拉取分析、快速生成回滚数据，输出标准化 8.0 回滚方案；
2. 数据库热点表分析工具：可快速定位由 DML 操作导致的数据库性能问题，辅助性能优化工作；
3. MongoDB 慢日志解决方案：实现 MongoDB 慢日志自动拉取，完成环境搭建、脚本编写、日志自动落盘；改造腾讯云格式不统一的慢日志，实现慢日志归档入库，落地可分析、可展示的慢日志日报；
4. MongoDB 查询工具落地：调研并部署 Mongo 查询工具，解决 blc 平台缺少 Mongo 数据查询能力的问题；与开发同学协作完成工具与 blc 平台对接，实现自动化录入 Mongo 实例信息、查询权限控制、查询行数限制、数据下载为 Excel 等功能，回收跳板机查询权限，提升数据安全性。

故障自愈体系建设（Redis）

针对 Redis 常见故障，开发自动化自愈工具，减少人工介入，提升故障恢复效率：

1. 开发 Redis 内存自动扩容工具，已自动解决 3 次内存告警问题，触发扩容时自动发送企业微信通知相关负责人；
2. 开发 Redis 带宽自动扩容工具，已自动解决 4 次流量告警问题，触发扩容时自动发送企业微信通知相关负责人；
3. 增加 Redis 带宽巡检功能，对扩容后的实例进行资源监控，适时回收闲置资源，避免资源浪费，节约硬件成本。

数据库回滚效率优化

针对数据库故障回滚耗时久的痛点，开发**一键回滚数据库脚本**，仅需输入数据库信息 + 回滚时间点，即可自动完成回滚操作；将原 20 + 分钟的回滚耗时，压缩至 2 分钟以内，大幅提升数据库故障恢复效率，减少业务中断时间。